

CeO₂ 纳米晶的添加对锂硫电池电化学性能的影响

马国强, 温兆银, 王清松, 靳 俊, 吴相伟, 张敬超

(中国科学院 上海硅酸盐研究所, 中国科学院能量转换材料重点实验室, 上海 200050)

摘 要: 以 Ce(OH)₄ 为原料, 采用热分解法制备得到粒径小于 10 nm 的 CeO₂ 纳米晶。制备得到的 CeO₂ 纳米晶表面存在丰富的羟基和硝基, 作为硫正极添加剂, 一方面可以有效吸附硫和多硫化锂, 抑制多硫化锂在电解液中的溶解和穿梭效应的发生, 进而提高电池的循环性能。同时, 可以改善电极和电解液之间的接触性, 提高活性物质利用率。其中, 含有 5wt% 的 CeO₂ 纳米晶的锂硫电池在 0.1C 和 0.5C (1C=1675 mA/g) 的充放电倍率下, 100 周之后放电比容量分别达 750 mAh/g 和 598 mAh/g, 远高于不含有 CeO₂ 纳米晶的 523 mAh/g 和 395 mAh/g, 同时, 循环前后的电池阻抗也明显降低。

关 键 词: 锂硫电池; CeO₂ 纳米晶; 电极添加剂; 循环性能

中图分类号: TQ174 文献标识码: A

Effects of CeO₂ Nano-crystal on Electrochemical Properties of Lithium/Sulfur Batteries

MA Guo-Qiang, WEN Zhao-Yin, WANG Qing-Song, JIN Jun, WU Xiang-Wei, ZHANG Jing-Chao

(CAS Key Laboratory of Materials for Energy Conversion, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China)

Abstract: The CeO₂ nano-crystal less than 10 nm was fabricated by using thermal decomposition method with Ce(OH)₄ as the raw material. CeO₂ nano-crystal with abundant -OH and -NO₂ was used as the additive in the sulfur cathode. The additive can adsorb sulfur and lithium polysulfides during charge/discharge process, suppressing the dissolving and migrating of lithium polysulfides in the electrolyte. Thus the “shuttle effect” caused by dissolving of lithium polysulfides can be evidently inhibited, resulting in the enhanced cycle performance and the improved coulombic efficiency of Li-S battery. Furthermore, CeO₂ nano-crystal with abundant -OH and -NO₂ is beneficial to enhance the wettability between electrolyte and sulfur cathode, improving the utilization rate of active material. With 5wt% CeO₂ nano-crystal added in the sulfur cathode, the discharge capacities at 0.1C and 0.5C (1C=1675 mA/g) after 100 cycles are as high as 750 mAh/g and 598 mAh/g, respectively, both much higher than those of the sulfur cathode without CeO₂ nanocrystal. Simultaneously, the resistance of the cell is also reduced evidently before and after cycling owing to the addition of CeO₂ nano-crystal in the cathode.

Key words: lithium-sulfur battery; CeO₂ nano-crystal; additive; cycle performance

随着人类社会的发展和科学技术的进步, 低能量密度的锂离子电池已经不能满足当前社会的要

求。而正极材料是提高锂电池比能量的关键技术之一, 其中硫正极拥有 1675 mAh/g 的理论比容量和

收稿日期: 2014-12-25; 收到修改稿日期: 2015-03-18

基金项目: 国家自然科学基金重点项目(51372262, 51472261, 51402330)

National Natural Science Foundation of China(51372262, 5142261, 51402330)

作者简介: 马国强(1987-), 男, 博士研究生. E-mail: guoqiangma@student.sic.ac.cn

通讯作者: 温兆银, 研究员. E-mail: zywen@mail.sic.ac.cn

2600 Wh/kg 的理论比能量, 并且硫价格低廉, 资源丰富, 环保无污染, 因此成为新一代锂电池的重要选择^[1-3]。

虽然锂硫电池具有诸多优点, 但它也存在明显的问题, 阻碍了其大规模的商业化应用。首先, 硫是电子和离子的绝缘体, 其室温电导率仅有 5×10^{-30} S/cm, 降低了活性物质利用率和倍率性能。第二, 硫的锂化过程中生成的 $\text{Li}_2\text{S}_x (x \geq 2)$ 会溶解在电解液中, 溶解的多硫离子会在电解液中穿梭, 到达负极与锂直接发生反应, 生成不溶的 $\text{Li}_2\text{S}_y (y < 2)$, 这样一方面造成锂负极的腐蚀和活性物质的损耗, 另一方面在电池充电过程中, Li_2S_y 又会嵌锂生成可溶解的 Li_2S_x , 进而在充电过程中 Li_2S_x 和 Li_2S_y 互相转化, 造成电池内部微短路, 即所谓的“穿梭效应”, 而穿梭效应是造成电池容量衰减和库伦效率低的主要原因^[4-6]。第三, 反应最终产物 Li_2S_y 同样也是电子和离子的绝缘体, 而能溶解的反应产物 Li_2S_x 则会在充电过程中直接沉积和聚集在正极表面, 这种活性物质的重新分布使得电池活性位点减少, 进而造成电池容量的衰减^[7-8]。第四, 与硅、锡负极类似, 硫正极在锂化过程中存在严重的体积膨胀(80%左右), 电极材料在充放电过程中反复的体积膨胀收缩, 造成电池结构的破坏和循环性能的衰减^[9]。

近些年来, 为了提高锂硫电池性能, 减小穿梭效应等对电池性能的影响, 科研工作者们采取了不同的措施, 将硫限制在导电材料的孔道中, 成为最为直接而有效的方法。例如利用不同方法, 将硫限制在介孔碳^[10-13]、碳纳米管^[14-17]、空心碳球^[18-19]、二氧化钛空心球^[20-21]和导电高分子球壳^[22-25]的孔道中, 限制放电中间产物 Li_2S_x 在电解液中的溶解和穿梭。上述方法可在一定程度上提高电池性能, 取得了良好效果, 但却存在载体材料制备困难, 价格昂贵等缺点。引入纳米氧化物作为电极添加剂, 利用其本身特性和高比表面积吸附多硫化锂, 可以防止其在电解液中溶解和穿梭。该方法方便快捷, 便于大规模应用, 因而得到广泛关注。如采用 VO_x ^[26]、纳米 Al_2O_3 ^[27]、 $\text{Mg}_{0.6}\text{Ni}_{0.4}\text{O}$ ^[28]、 $\text{Mg}_{0.8}\text{Cu}_{0.2}\text{O}$ ^[29] 和介孔 TiO_2 ^[30-31] 等作为硫正极添加剂, 均取得了良好的效果。具有高比表面积金属氧化物能够有效吸附硫及放电中间产物多硫化锂, 进而降低穿梭效应对电池性能的影响。

本工作采用简便的热分解法制备得到 CeO_2 纳米晶, 尺寸小于 10 nm。利用 CeO_2 纳米晶的高比表面积和表面丰富的活性基团, 提高正极材料对硫和多硫离子的吸附能力, 进而提高电池性能。以乙炔

黑作为硫的载体和导电剂, 采用 TEM、SEM、蓝电和电化学工作站等测试手段, 系统研究了以 CeO_2 纳米晶作为硫正极添加剂对电池性能的影响。

1 实验方法

1.1 CeO_2 纳米晶的制备

首先将 35 g $\text{Ce}(\text{OH})_4$ 超声溶解在 50 mL 浓硝酸中, 得到红棕色透明的溶液, 之后取上述溶液 2 mL 在蒸馏水中稀释至 70 mL。将上述溶液置于蓝盖瓶中密封 100℃ 加热 12 h, 得到黄绿色悬浊液, 即为 16.5 mg/mL 的 CeO_2 纳米晶悬浮液。采用冷冻干燥方法得到 CeO_2 纳米晶颗粒。

1.2 复合电极材料的制备

首先将质量比为 3:2 的硫和乙炔黑(AB)均匀混合, 并在 155℃ 真空条件下保温 12 h, 得到的复合物作为电极活性物质。之后将上述复合物均匀分散到水中, 并添加 5wt% 的 CeO_2 纳米晶, 用水洗涤, 60℃ 真空干燥 12 h 得到含有 CeO_2 纳米晶的电极活性物质。

1.3 电池的组装和测试

采用 N-甲基吡咯烷酮(NMP)作为分散介质, 将上述两种电极活性物质(含有与不含有 CeO_2 纳米晶的电极活性物质)、乙炔黑、聚偏氟乙烯(PVDF)按质量比 8:1:1 在球磨罐中球磨 6 h。将得到的浆料涂覆于铝箔上, 红外灯下干燥后, 真空 60℃ 干燥 12 h, 裁切成 $\phi 14$ mm 的电极片。以锂为对电极, Celgard 2400 为隔膜, 1 mol/L 的双三氟甲基磺酸酞亚胺锂(LiTFSI)/乙二醇二甲醚(DME)+1, 3 二氧戊环(DOL)+N-甲基-N-丙基吡咯二(三氟甲基磺酸酞亚胺($\text{PYR}_{14}\text{TFSI}$)) (体积比为 2:2:1)为电解液, 在充满氩气的手套箱(水含量低于 1×10^{-6})中组装扣式电池。电池测试前经过 12 h 的静置。室温下采用蓝电测试系统在不同倍率下进行充放电测试, 截止电压范围为 1~3 V。在 CHI640 电化学工作站上进行循环伏安测试, 电压扫描范围为 1~3 V, 扫描速率为 0.05 mV/S。在 Autolab 上进行电化学交流阻抗测试, 交流阻抗测试范围为 $10^{-2} \sim 10^6$ Hz, 交流振幅为 10 mV。

采用 JEOL JEM-2010 高分辨透射电镜(TEM)观察 CeO_2 纳米晶的形貌, 采用 JSM-6700 型扫描电镜(SEM)观察 CeO_2 纳米晶、硫及乙炔黑复合物的形貌结构, Hitachi S-3400N 型号的 SEM 用于观察添加 CeO_2 纳米晶前后电池电极在循环前后的形貌变化。采用 KBr 压片法, 在美国 Nicolt 公司的 IS10 型红外分析仪上测试 CeO_2 纳米晶的红外图谱, 测试范围

为 $400\sim 4000\text{ cm}^{-1}$ 。

2 实验结果及讨论

2.1 样品形貌和红外分析

图 1(a)为制备得到的 CeO_2 纳米晶 TEM 照片, 由图可见, 采用热分解法制备得到的 CeO_2 纳米晶细小均匀, 分散性好, 粒径约 5 nm 。而图 1(b)为所使用的乙炔黑的形貌, 如图所示, 乙炔黑由球形的碳颗粒组成, 碳颗粒的大小为 50 nm 左右。

为了确定 CeO_2 纳米晶的相组成及其表面存在的官能团, 实验测试了 CeO_2 纳米晶的傅里叶红外图谱, 测试结果如图 2 所示。位于 472 cm^{-1} 的特征峰对应 Ce-O 键的伸缩震动峰, 表明制备的物质为 CeO_2 。而位于 3430 和 1620 cm^{-1} 的特征峰对应 $-\text{OH}$ 基的伸缩和弯曲震动峰, 位于 1500 和 1350 cm^{-1} 的特征峰对应 $-\text{NO}_2$ 的对称和反对称伸缩震动峰。这表明低温生成的 CeO_2 纳米晶表面存在丰富的羟基和硝基。采用 CeO_2 纳米晶作为硫正极添加剂, 其表面存在的羟基可以增强 CeO_2 纳米晶对硫和多硫离子的吸附能力^[3], 降低多硫化锂溶解造成的穿梭效应对锂硫电池性能的影响。同时, 上述官能团的存在还能提高电极电解液之间的接触性能。

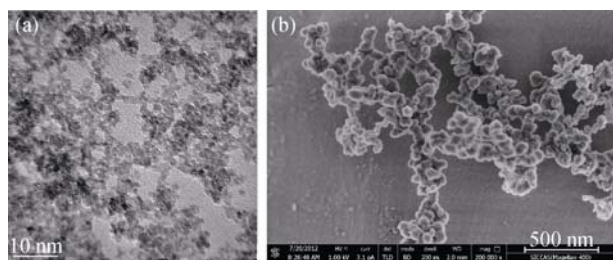


图 1 (a) CeO_2 纳米晶的 TEM 图和(b)乙炔黑的 SEM 照片
Fig. 1 (a) TEM image of CeO_2 nano-crystal and (b) SEM image of the acetylene black

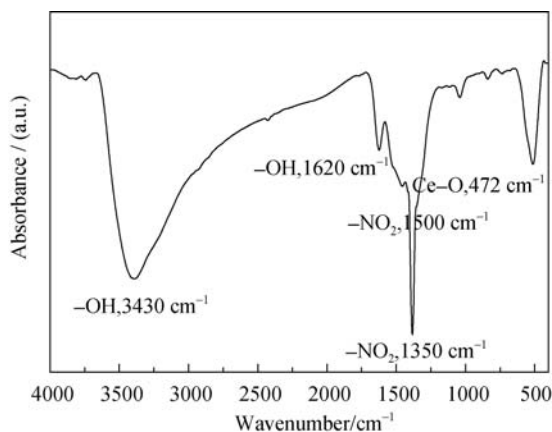


图 2 CeO_2 纳米晶的 FTIR 图谱
Fig. 2 FTIR spectrum of CeO_2 nano-crystal

图 3(a)为 S/AB/CeO_2 复合材料的二次电子图像, 与 AB 并没有明显的区别, 但是相应区域的高角环形暗场像(如图 3(b))显示, 材料表面有极为细小的纳米颗粒富集。相应区域 Ce 、 C 和 S 的元素面扫描图进一步表明, 经加热之后, 硫在乙炔黑表面富集, 而后添加的 CeO_2 纳米晶则在硫碳复合物表面分布。 CeO_2 纳米晶在复合物中显示了较好的分散性和对硫碳复合物较强的吸附性。因此, CeO_2 纳米晶的存在可以防止硫在充放电过程中发生聚集, 减小硫颗粒, 缩短电荷传递自由程, 进而提高电池电化学性能。

图 4 为添加和未添加 CeO_2 纳米晶的电极材料中在循环 50 周前后正极极片的 SEM 形貌, 如图所示, 电极在循环之前, CeO_2 纳米晶添加与否对电极形貌没有明显影响, 但是循环 50 周之后, 未添加

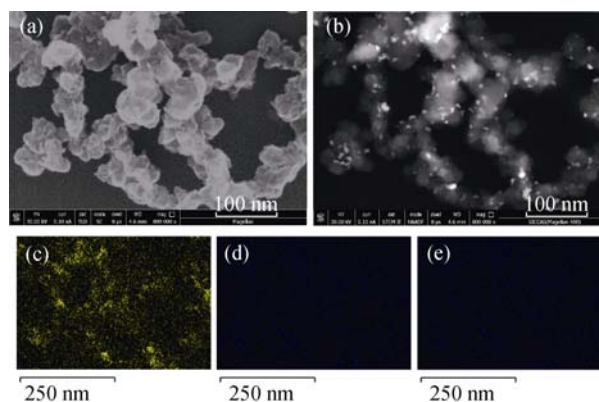


图 3 S/AB/CeO_2 复合材料的 SEM 照片(a),相应区域的高角环形暗场像(b)及相应区域的 Ce (c)、 C (d)、 S (e)元素面扫描结果
Fig. 3 SEM image of S/AB/CeO_2 composite (a) and corresponding HAADF image (b), and element Ce (c), C (d) and S (e) mapping of the same domain

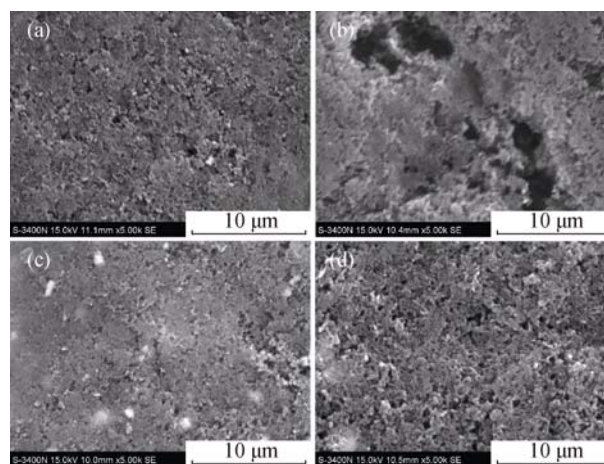


图 4 不同电极材料循环 50 周前后的 SEM 形貌
Fig. 4 SEM morphologies of sulfur electrodes (a) before cycling, (b) without CeO_2 after 50 cycles, (c) with CeO_2 before cycling and (d) with CeO_2 after 50 cycles

CeO₂ 纳米晶的电极材料部分是空洞, 部分则比较致密。硫在放电过程中生成的多硫化物, 在电解液中的溶解及穿梭效应的发生造成活性物质损失, 而在充电过程中, 活性物质又重新分布, 在电极表面沉积和聚集, 因此, 会在电极上形成一部分空洞, 且不是空洞的部分显得更加致密^[27]。硫的再分布使得一部分硫不与电极载体或电解液直接接触, 因而不能参与电池充放电, 形成“死硫”。与此相比, 添加 CeO₂ 纳米晶的电极经过 50 次循环后, 电极表面虽然也有孔洞, 但尺寸较小, 处于纳米级别。这是由于 CeO₂ 纳米晶的比表面积大, 对硫及多硫化物具有较强的吸附作用, 有效阻止中间产物多硫化锂的溶解, 进而在一定程度上抑制了充电过程中硫在电极表面的直接沉积和聚集, 硫在电极中的重新分布得到一定程度的改善, 减少了硫电极在充放电过程中产生的“死硫”, 从而提高电池性能。

2.2 循环伏安特性和放电曲线

图 5 分别显示了 CeO₂ 纳米晶添加前后硫正极

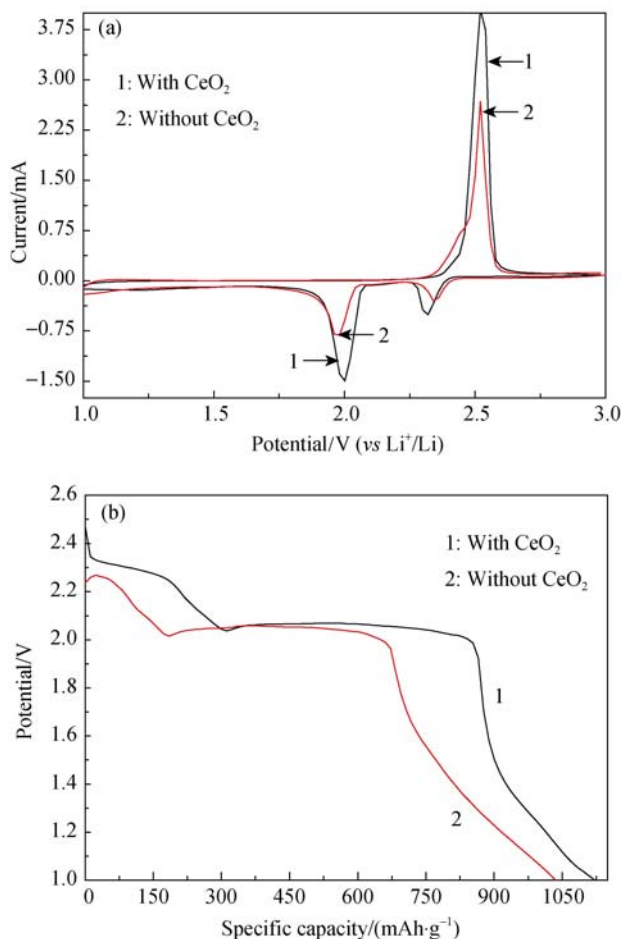


图 5 添加 CeO₂ 纳米晶前后硫正极的 CV 曲线(a)及电池的放电曲线(b)

Fig. 5 CV curves (a) and discharge curves (b) of the sulfur cathode with and without CeO₂ nano-crystal

的 CV 曲线及电池放电曲线。硫正极的 CV 曲线显示, CeO₂ 添加前后硫电极均在 2.3、2.1 V 有两个还原峰, 对应于 Li₂S_x 和 Li₂S_y 的生成^[10,32-33]。另外, CeO₂ 纳米晶添加之后, 还原峰的面积增加对应于电池容量的增加和硫的利用率提高。与 CV 曲线的结果对应, 硫正极的放电曲线显示, CeO₂ 纳米晶的添加可以有效提高电池放电比容量, 由原来的 1036 mAh/g 增大至 1123 mAh/g。由于制备得到的氧化铈纳米晶是通过液相制备后直接加入的, 表面存在丰富的功能性基团如羟基等, 进而改善了电极与电解液的接触性, 提高了硫利用率, 进而提高硫正极的放电比容量。

图 6 显示了 CeO₂ 纳米晶添加前后硫正极的循环性能, 如图所示, 添加 CeO₂ 纳米晶明显提高了硫正极的循环性能, 100 周循环之后, 添加 CeO₂ 纳米晶的电极 0.1C 和 0.5C 下的放电比容量达 750 和 644 mAh/g, 容量保持率分别达到 66.78%和 61.3%, 分别高于没有添加 CeO₂ 纳米晶的 50.4%和 49.1%。添加 CeO₂ 纳米晶可以有效吸附放电中间产物 Li₂S_x,

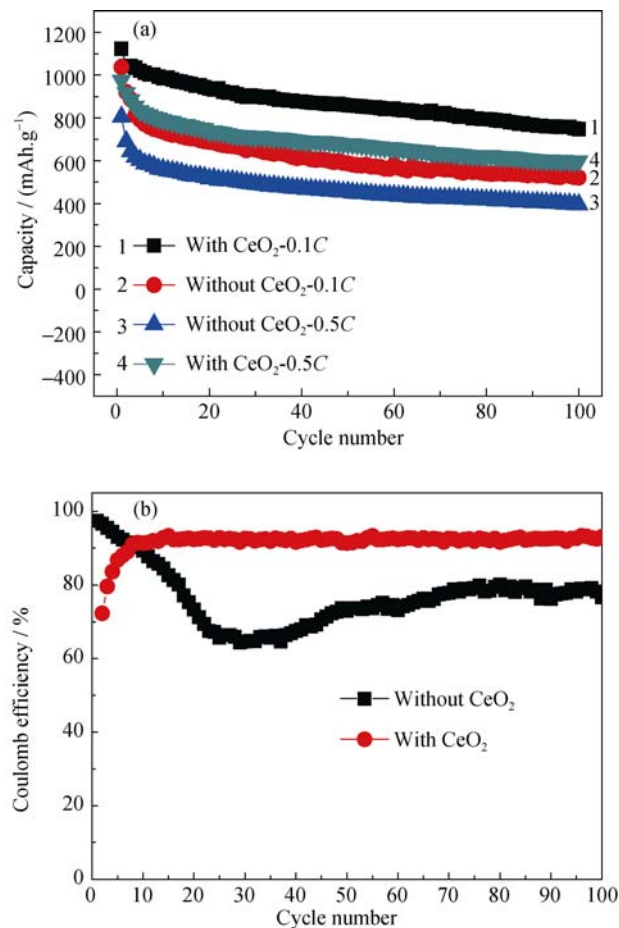


图 6 添加 CeO₂ 纳米晶前后电池循环性能(a)及电池库伦效率(b)的变化

Fig. 6 Cycling performance (a) and coulombic efficiencies (b) of the sulfur cathode before and after the addition of CeO₂ nano-crystal

阻止其在电解液中自由迁移, 进而降低穿梭效应对电池性能的影响; 抑制充电过程中硫在电极表面的直接沉积和聚集, 抑制“死硫”的产生和增加, 电池在循环过程中的容量衰减得到改善, 进而提高电池循环性能。如图 6(b)所示, 由于穿梭效应部分被抑制, CeO_2 添加之后, 电池的库伦效率明显提高。

图 7 显示了 CeO_2 纳米晶添加前后硫正极倍率性能的变化, 如图所示, 添加 CeO_2 纳米晶可以有效提高硫正极的倍率性能, 在 1C 倍率下硫正极放电比容量达 687 mAh/g , 而在 2C 倍率下, 硫正极放电比容量高达 550 mAh/g , 而在同样的倍率下未添加 CeO_2 纳米晶的放电比容量则分别是 318 和 236 mAh/g 。硫正极倍率性能的提高与电池电极离子电导和电子电导的提高有直接关系。氧化铈常温下为绝缘体, 但是由于 CeO_2 纳米晶具有高的比表面积, 且液相法制备得到的粉体表面存在丰富的羟基和硝基, 这一方面提高了电池电极和电解液之间的润湿性, 降低接触电阻。另一方面, 在循环过程中, CeO_2 纳米晶以其对硫和多硫化锂强烈的吸附性能, 降低活性物质硫的再分布, 防止其在电极表面的沉积和聚集, 减小电荷传递自由程, 提高电池倍率性能和循环性能。

2.3 电化学交流阻抗测试

图 8 显示了 CeO_2 纳米晶的添加前后对电池电阻的影响。如图 8 所示, 电池阻抗图谱中在高频区显示一个半圆, 对应于电荷转移阻抗和界面阻抗; 而低频区显示为一条斜线, 对应于 Warburg 阻抗, 而图谱与 X 轴的交点对应于电解液电阻^[34-35]。没有添加 CeO_2 纳米晶的电极循环前电池电阻高达 $66\ \Omega$, 而添加了 CeO_2 纳米晶的电池电阻降低至 $25\ \Omega$ 。归结于 CeO_2 纳米晶表面丰富的活性基团提高了电解

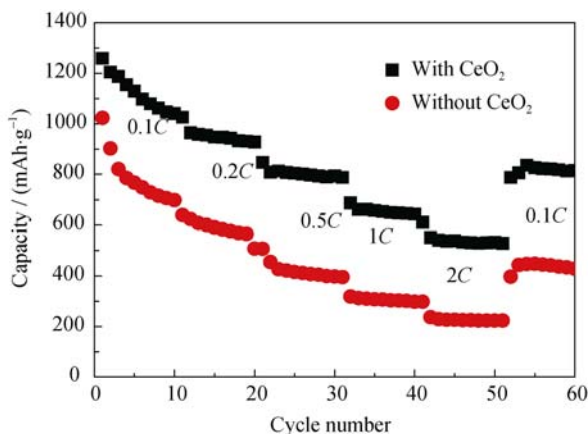


图 7 添加 CeO_2 纳米晶之后硫正极倍率性能的变化

Fig. 7 Rate capabilities of the sulfur cathode with and without CeO_2 nanocrystal

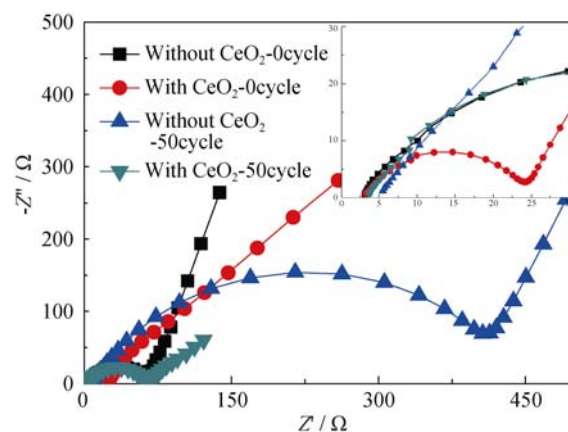


图 8 添加 CeO_2 纳米晶前后电池电阻的变化及电池循环后电阻变化

Fig. 8 AC impedance spectra of the sulfur cathode with and without CeO_2 nano-crystal

液与电极之间的接触性, 进而降低接触电阻。而经历 50 周循环之后, 不含 CeO_2 纳米晶的电池电阻有明显提高, 增加至 $415\ \Omega$; 而含有 CeO_2 纳米晶的电池电阻则仅为 $67\ \Omega$ 。在电池循环过程中, 由于放电产物 Li_2S_x 可以溶解在电解液中, 溶解在电解液中的 Li_2S_x 会穿梭至锂负极并直接与其发生腐蚀反应, 生成不可溶且绝缘的 Li_2S_y 。并且溶解在电解液中的多硫化锂在充电过程中在正极生成硫, 液相到固相的转化过程中会造成活性物质的再分布, 造成硫在正极中的团聚。锂负极表面绝缘性 Li_2S_y 的沉积和硫正极中硫的团聚共同造成电池阻抗的增加。而添加的 CeO_2 纳米晶能有效吸附 Li_2S_x , 防止其在电解液中自由迁移, 有效抑制锂负极侧腐蚀反应的发生和正极侧硫的重新分布, 进而减缓电池阻抗的增大。

3 结论

采用热分解法, 制备出颗粒尺寸小于 10 nm 的 CeO_2 纳米晶, 并且作为锂硫电池正极添加剂, CeO_2 纳米晶能够显著提高首次放电比容量、库伦效率和循环性能。经分析, 大的比表面积和表面丰富的羟基和硝基官能团是 CeO_2 纳米晶提升电极性能的主要原因。因此, 本文的研究结果预示可以通过提高氧化物添加剂的比表面积和氧化物表面官能团化两个途径提高氧化物添加剂对硫或多硫化锂的吸附能力, 降低穿梭效应对电池性能的影响, 进而获得电化学性能良好的硫正极。

参考文献:

- [1] MANTHIRAM A, FU Y, SU Y S. Challenges and prospects of

- lithium/sulfur batteries. *Accounts Chem. Res.*, 2012, **46**(5): 1125–1134.
- [2] BRUCE P G, FREUNBERGER S A, HARDWICK L J, *et al.* Li-O₂ and Li-S batteries with high energy storage. *Nat. Mater.*, 2012, **11**(1): 19–29.
- [3] ZHANG S S. Liquid electrolyte lithium/sulfur battery: fundamental chemistry, problems, and solutions. *J. Power Sources*, 2013, **231**: 153–162.
- [4] KIM H, LIM H D, KIM J, *et al.* Graphene for advanced Li/S and Li/air batteries. *Journal of Materials Chemistry A*, 2014, **2**: 33–47.
- [5] Evers S, Nazar L F. New approaches for high energy density lithium/sulfur battery cathodes. *Accounts Chem. Res.*, 2012, **46**(5): 1135–1143.
- [6] SUO L, HU Y S, LI H, *et al.* A new class of solvent-in-salt electrolyte for high-energy rechargeable metallic lithium batteries. *Nature Communications*, 2013, **4**: 1481–1489.
- [7] ZHENG J, GU M, WANG C, *et al.* Controlled nucleation and growth process of Li₂S₂/Li₂S in lithium-sulfur batteries. *Journal of the Electrochemical Society*, 2013, **160**: A1992–A1996.
- [8] ZHENG J, LV D, GU M, *et al.* How to obtain reproducible results for lithium sulfur batteries? *Journal of the Electrochemical Society*, 2013, **160**: A2288–A2292.
- [9] YANG Y, ZHENG G, CUI Y. Nanostructured sulfur cathodes. *Chem. Soc. Rev.*, 2013, **42**: 3018–3032.
- [10] FU Y, SU Y S, MANTHIRAM A. Sulfur-carbon nanocomposite cathodes improved by an amphiphilic block copolymer for high-rate lithium-sulfur batteries. *Acs Appl. Mater. Inter.*, 2012, **4**: 6046–6052.
- [11] ZHAO C, LIU L, ZHAO H, *et al.* Sulfur-infiltrated porous carbon microspheres with controllable multi-modal pore size distribution for high energy lithium-sulfur batteries. *Nanoscale*, 2014, **6**(2): 882–888.
- [12] YANG Y, YU G, CHA J J, *et al.* Improving the performance of lithium-sulfur batteries by conductive polymer coating. *Acs Nano*, 2011, **5**: 9187–9193.
- [13] LIANG X, LIU Y, WEN Z, *et al.* A nano-structured and highly ordered polypyrrole-sulfur cathode for lithium-sulfur batteries. *J. Power Sources*, 2011, **196**: 6951–6955.
- [14] SU Y S, MANTHIRAM A. A new approach to improve cycle performance of rechargeable lithium-sulfur batteries by inserting a free-standing MWCNT interlayer. *Chem. Commun.*, 2012, **48**: 8817–8819.
- [15] CHEN J J, JIA X, SHE Q J, *et al.* The preparation of nano-sulfur/MWCNTs and its electrochemical performance. *Electrochim Acta*, 2010, **55**: 8062–8066.
- [16] YIN L C, WANG J L, YANG J, *et al.* A novel pyrolyzed polyacrylonitrile-sulfur@MWCNT composite cathode material for high-rate rechargeable lithium/sulfur batteries. *J. Mater. Chem.*, 2011, **21**: 6807–6810.
- [17] ZHENG G, ZHANG Q, CHA J J, *et al.* Amphiphilic surface modification of hollow carbon nanofibers for improved cycle life of lithium sulfur batteries. *Nano Lett.*, 2013, **13**(3): 1265–1270.
- [18] JAYAPRAKASH N, SHEN J, MOGANTY S S, *et al.* A. porous hollow carbon@sulfur composites for high-power lithium-sulfur batteries. *Angewandte Chemie International Edition*, 2011, **123**(26): 6026–6030.
- [19] ZHANG K, ZHAO Q, TAO Z, *et al.* Composite of sulfur impregnated in porous hollow carbon spheres as the cathode of Li-S batteries with high performance. *Nano Res.*, 2012, **6**: 38–46.
- [20] SEH Z W, LI W, CHA J J, *et al.* Sulphur-TiO₂ yolk-shell nanoarchitecture with internal void space for long-cycle lithium-sulphur batteries. *Nature Communications*, 2013, **4**: 1331–1336.
- [21] LI J, DING B, XU G, *et al.* Enhanced cycling performance and electrochemical reversibility of a novel sulfur-impregnated mesoporous hollow TiO₂ sphere cathode for advanced Li-S batteries. *Nanoscale*, 2013, **5**(13): 5743–5746.
- [22] ZHANG Y, ZHAO Y, KONAROV A, *et al.* One-pot approach to synthesize PPy@S core-shell nanocomposite cathode for Li/S batteries. *J. Nanopart Res.*, 2013, **15**(10): 1–7.
- [23] ZHOU W, YU Y, CHEN H, *et al.* Yolk-shell structure of polyaniline coated sulfur for lithium-sulfur batteries. *J. Am. Chem. Soc.*, 2013, **135**(44): 16736–16743.
- [24] XIAO L, CAO Y, XIAO J, *et al.* A soft approach to encapsulate sulfur: polyaniline nanotubes for lithium-sulfur batteries with long cycle life. *Adv. Mater.*, 2012, **24**: 1176–1181.
- [25] WANG C, WAN W, CHEN J T, *et al.* Dual core-shell structured sulfur cathode composite synthesized by a one-pot route for lithium sulfur batteries. *Journal of Materials Chemistry A*, 2013, **1**: 1716–1723.
- [26] ZHANG Y, WANG L, ZHANG A, *et al.* Novel V₂O₅/S composite cathode material for the advanced secondary lithium batteries. *Solid State Ionics*, 2010, **181**: 835–838.
- [27] CHOI Y J, JUNG B S, LEE D J, *et al.* Electrochemical properties of sulfur electrode containing nano Al₂O₃ for lithium/sulfur cell. *Phys Scripta*, 2007, **T129**: 62–65.
- [28] SONG M S, HAN S C, KIM H S, *et al.* Effects of nanosized adsorbing material on electrochemical properties of sulfur cathodes for Li/S secondary batteries. *Journal of the Electrochemical Society*, 2004, **151**: A791–A795.
- [29] ZHANG Y, WU X, FENG H, *et al.* Effect of nanosized Mg_{0.8}Cu_{0.2}O on electrochemical properties of Li/S rechargeable batteries. *Int. J. Hydrogen. Energ.*, 2009, **34**: 1556–1559.
- [30] XU R, BELHAROUAK I, ZHANG X, *et al.* New developments in lithium sulfur batteries[C]/SPIE defense, security, and sensing. *International Society for Optics and Photonics*, 2013, **10**: 872804.
- [31] EVERS S, YIM T, NAZAR L F. Understanding the nature of absorption/adsorption in nanoporous polysulfide sorbents for the Li-S battery. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2012, **116**: 19653–19658.
- [32] LIANG X, WEN Z, LIU Y, *et al.* A composite of sulfur and polypyrrole-multi walled carbon combinatorial nanotube as cathode for Li/S battery. *J. Power. Sources*, 2012, **206**: 409–413.
- [33] LI G C, HU J J, LI G R, *et al.* Sulfur/activated-conductive carbon black composites as cathode materials for lithium/sulfur battery. *J. Power Sources*, 2013, **240**: 598–605.
- [34] ZHANG B, LAI C, ZHOU Z, *et al.* Preparation and electrochemical properties of sulfur-acetylene black composites as cathode materials. *Electrochim Acta*, 2009, **54**: 3708–3713.
- [35] ZHOU G, PEI S, LI L, *et al.* A graphene-pure-sulfur sandwich structure for ultrafast, long-life lithium-sulfur batteries. *Adv. Mater.*, 2014, **26**(4): 625–631.